诚信保证

本人知晓我校考场规则和违纪处分条例的有关规定，保证遵守考场规则，诚实做人。　　本人签字：

编号：

西北工业大学期中考试试题（卷）

2022~2023 学年秋学期

开课学院物理科学与技术学院课程 大学物理 II（下）学时 52

考试日期 2022 年 11 月 26 日 考试时间 2.0 小时 考试形式（闭）（A）卷

班级		学号		姓名	

重要提示：

1. **本试卷含“单选题”、“填空题 1”和“填空题 2”三部分，总分为 100 分；**
2. **所有答案一律写在答题卡上，否则无效！**
3. **题中所涉常数 π=3.14，重力加速度 g=9.8 N/kg，普朗克常数 h=6.63×10^{-34}J·s，真空中介电常数 ε_0=8.85×10^{-12}F/m，真空中磁导率 μ_0=4π×10^{-7}N/A^2，电子质量 m_0=9.1×10^{-31} kg，电子电量 e=1.6×10^{-19}C，玻尔兹曼常数 k=1.38×10^{-23}J/K；**
4. **草稿纸不再另发，可将试题卷背面作为草稿纸。**

一、单选题（每小题 3 分，共 45 分）

1. 在静电场中，对于高斯定理的理解，下列说法正确的是（C）

A. 高斯面内不包围电荷，则面上各点 E 的量值处处为零；

B. 高斯面上各点的 E 只与面内电荷有关，而与面外的电荷分布无关；

C. 穿过高斯面的 E 通量，与面内电荷有关，但与面内电荷的分布无关；

D. 穿过高斯面的 E 通量为零，则面上各点 E 必为零。

2. 一对同心薄球面均匀带电，其中内、外球面的半径分别为 R_1 和 R_2，带电量分别为 q_1 和 q_2，若两球面间的电势差为 ΔU，则（A）

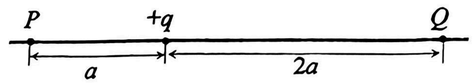
A. ΔU 随 q_1 增大而增大；　　B. ΔU 随 q_2 增大而增大；

C. ΔU 不随 q_1 和 q_2 变化而变化；　　D. ΔU 随 q_1 和 q_2 变化均发生变化。

宋瑞波

3. 在点电荷+q 的电场中，若取图中 P 点处为电势零点，则 Q 点电势为（B）

A. $q/8\pi\varepsilon_0 a$；　　B. $-q/8\pi\varepsilon_0 a$；　　C. $3q/8\pi\varepsilon_0 a$；　　D. $-3q/8\pi\varepsilon_0 a$。



第 3 题图

4. 对于静电场中环路定理的理解，下列说法错误的是（B）

A. 环路定理表明静电场是保守力场；

B. 环路定理表明静电场是有源场；

C. 环路定理表明静电场的电场线不能闭合；

D. 环路定理表明静电场是无旋场。

5. 在静电场中，下列描述正确的是（B）

A. 电场强度为零的地方，电势也一定为零；

B. 电势相等的三维空间内，电场强度处处为零；

C. 电场强度大小相等的地方，电势一定处处相等；

D. 电势较高的地方，电场强度也一定较大。

6. 在正方形的四个顶点放置等量同号的电荷 q，若以该正方形中心为球心作一个球面，则下列描述正确的是（D）

A. 对此球面高斯定理不成立；

B. 当此球面不包围电荷时，球面上各点的电场强度为零；

C. 对此球面高斯定理成立，且可以利用该高斯定理求出它们所产生的电场强度；

D. 对此球面高斯定理成立，但不能利用该高斯定理求出它们所产生的电场强度。

7. 一封闭导体壳内、外分别有一带电体 q_1 和 q_2，则下列描述正确的是（C）

A. q_1 的大小对导体壳外的电场强度没有影响；



第 7 题图

B. q_1的大小对导体壳外的电势没有影响；

C. q_2的大小对导体壳内的电场强度没有影响；

D. q_2的大小对导体壳内的电势没有影响。

8. 一带电量为q的导体球，置于一空腔导体球壳中，若用导线将两者连接后，则系统静电能（B）

A. 增加；　　B. 减少；　　C. 不变；　　D. 无法确定。

9. 一个内半径为R的空腔导体球壳未带电，在腔内距离球心为d处（$d<R$）放置一电量为$+q$的点电荷，用导线将球壳接地后，再把地线撤去。此时，若选无穷远处为电势零点，则球心O处的电势为（A）

A. $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{d}-\frac{1}{R}\right)$；　　B. $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 d}$；　　C. $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}$；　　D. 0。

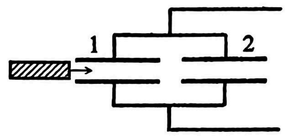
10. 将如图所示两个相同的空气电容器 1 和 2，充电后与电源断开，这时再将一块各向同性均匀电介质板插入电容器 1 的两极板间，对于电容器 2，其两极板的电压为U_2. 电场能量为W_2，则下列描述正确的是（A）

A. 电压U_2减小，电场能量W_2减小；

B. 电压U_2减小，电场能量W_2增加；

C. 电压U_2增加，电场能量W_2增加；

D. 电压U_2增加，电场能量W_2减小。



第 10 题图

11. 平行板电容器的两个极板可以看作无限大平板，则两极板的相互作用力F与极板间的电压U满足关系（B）

A. $F\propto U$；　　B. $F\propto U^2$；　　C. $F\propto\frac{1}{U}$；　　D. $F\propto\frac{1}{U^2}$。

12. 静电场中静电平衡的导体，下列描述正确的是（D）

A. 由于静电感应，在导体表面的不同区域出现异号电荷，因而导体不再是等势体；

B. 由于静电屏蔽，导体空腔内的带电体（不包括空腔内表面）在腔外空间产生的电场强度为 0；

宋瑞波

C. 导体表面附近处的场强，是由该表面上的电荷σ产生的，与空间其他地方的电荷无关；

D. 接地的导体空腔，腔内、外导体的电荷分布、场强分布和电势分布均互不影响。

13. 静电场中的电介质，关于极化现象下列描述正确的是（A）

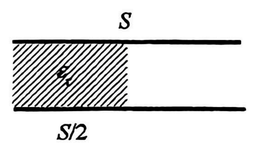
A. 处于静电场中的水分子发生转动；

B. 电介质极化后出现可自由运动的电荷；

C. 极化电荷产生的电场不满足高斯定理；

D. 极化电荷产生的附加电场满足叠加原理，因此会增强原来电场。

14. 一平行板电容器的电容为C_0，两极板尺寸远大于极板间距，且极板面积为S，若在其中一半区域插入相对介电常数为$\varepsilon_r=5$的各向同性均匀电介质，如图所示，则插入电介质之后的电容值C与原来电容值C_0之比为（C）



第 14 题图

A. 2；　　B. 2.5；　　C. 3；　　D. 5。

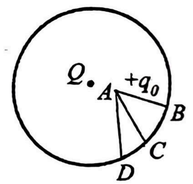
15. 在一个点电荷Q的电场中，一个试探电荷$+q_0$从 A 点分别移动到 B、C、D 点，B、C、D 点依次远离 A 点，但同处以Q为圆心的圆周上，如图所示，则电场力做功是（D）

A. 从 A 到 B 电场力做功最大；

B. 从 A 到 C 电场力做功最大；

C. 从 A 到 D 电场力做功最大；

D. 电场力做功一样大。



第 15 题图

二、填空题 1（每小题 3 分，共 30 分）

1. 半径为R的非均匀带电球体，其电荷体密度分布为$\rho=Ar$，其中 A 为常数，则电场强度E在球体内的分布为$\frac{Ar^2}{2\varepsilon_0}$（$r<R$）。

2. 若假设地球（地球半径约6.4×10^3 km）是一个均匀的带电球体，在靠近地

$E\cdot4\pi r^2=\int\frac{Ar\cdot4\pi r^2dr}{\varepsilon_0}$

$=\int\frac{4A\pi r^3dr}{\varepsilon_0}$

$=\frac{4A\pi r^4}{4}$

$E=\frac{A}{4\varepsilon_0}r^2$

面处电场强度约为 100 $N\cdot C^{-1}$，方向均指向地球中心，试估算地球所带总电荷为_____C。（结果取 2 位有效数字）

3. 根据经典理论，正常状态下，氢原子中电子绕原子核做圆周运动，其轨道半径为 5.29×10^{-11} m，已知质子电荷为 $e=1.60\times10^{-19}$ C，试求电子所在处原子核产生的电场强度大小为_____$\times10^{11}$ N/C。（结果取 3 位有效数字）

4. 范德格拉夫起电机的球壳半径为 0.5 m，空气的击穿电场强度为 3×10^{6} $V\cdot m^{-1}$，试求该电机最大电势为_____V。（结果取 2 位有效数字）

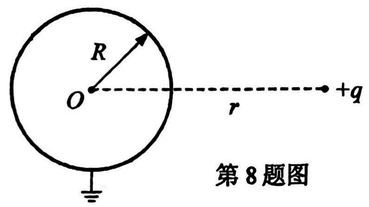
5. 一个正六边形的六个顶点分别放置一个点电荷+q，若该正六边形的边长为 a，则六边形中心的电势为_____。（填写表达式）

6. 半径为 R_1 和 R_2 的两个同轴金属圆筒，其间充满相对介电常数为ε_r 的各向同性均匀电介质，设两圆筒上单位长度带电量分别为+λ和-λ，则介质中电场强度大小 E=_____。（填写表达式）

7. 一根长为 L 的均匀带电细杆，其电荷线密度为λ，在该细杆延长线距近端为 L 的 P 点放置一试探点电荷 q_0，则试探电荷的电势能 W_P=_____。（填写表达式）



第 7 题图



第 8 题图

8. 将一个半径为 R 的导体球接地，原来不带电，现将一个点电荷 q 放在球外距球心为 r 的位置，试求球上感生电荷总量 q'=_____。（填写表达式）

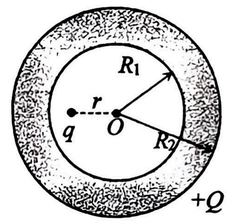
9. 两个电容器的电容之比为 $C_1:C_2=1:2$，若将这两个电容串联后充电，它们的静电能之比为 $W_1:W_2$=_____。

10. 一平行板电容器的两极板上带有等量异号电荷，板间充满$\varepsilon_r=3.0$ 的各向同性均匀电介质，若电介质中的电场强度为 2.0×10^{6} V/m，忽略边缘效应，则极板电荷的面密度为_____C/m^2。（结果取 2 位有效数字）

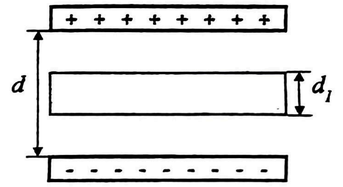
三、填空题 2（每小题 5 分，共 25 分）

11. 有一带电量为+Q 金属球壳，其内外半径分别为为 R_1 和 R_2，如图所示，球壳内部距离球心 O 为 r 处有一点电荷 q，则 O 点处的电势为_____。（填写表达式）

12. 空气平板电容器的极板面积为 S，极板间距为 d，其中插入一块厚度为 d_1 的平行钢板。现将该电容器充电至电势差为 U，切断电源后再将钢板抽出。试求抽出钢板时外力所作的功为_____。（填写表达式）



第 11 题图

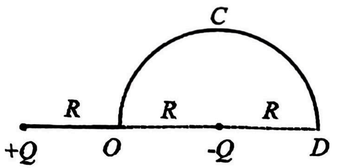


第 12 题图

13. 半径为 R_1 的导体球外有一个与它同心的导体球壳，球壳的内外半径分别为 R_2 和 R_3，球与球壳间以及球壳外均为空气，当内球的电量为 Q 时，此时该系统储藏的电能为_____。（填写表达式）

14. 莱顿瓶是早期的一种储电容器，它是一内外贴有金属薄膜的圆柱玻璃瓶，若莱顿瓶内、外半径分别为 R_2 和 R_3，金属膜高度为 h，玻璃的相对介电常数为ε_r，忽略边缘效应，则该莱顿瓶的电容值为_____。（填写表达式）

15. 在相距为 $2R$ 的点电荷+Q 和-Q 的电场中，把点电荷+q 从 O 点沿 OCD 弧移至 D 点，如图所示，试求电场力做的功为_____。（填写表达式）



第 15 题图

宋瑞波